

Functioneel Ontwerp

Specificatie van de systeemfuncties, use-cases en gebruikersvereisten

Auteurs:

*Tygo Poodt (2187406), Nathan Heuker of Hoek (2176586),
Mohammed Özdemir (2172114), Floris Sevink (2186617),
Milan Veulings (2190942), Mathijs Tijans (2192954)*

Schoolbegeleider:

Michel Lennard De Boer – HAN University of Applied Sciences

Opdrachtgever:

Peter Bijl – HAN University of Applied Sciences

Bedrijfsnaam:

Q-Dat Systems – Groep 5

Versie:

V1.2

Datum:

11-09-2026

Inhoudsopgave

Inleiding.....	2
Functionele Eisen	3
SMART-omschrijvingen	5
F1 – Robot-car rijden	5
F2 – Autonoom rijden	10
F3 – Slave mode	18
F4 – Remote controller	22
F5 – Display	26
F6 – Mode selecteren via menu	31
F7 – Gebruikstijd bewaren	35

Versiebeheer

Versienummer	Datum	Aanpassing
1.0	4-9-2026	Tygo Poodt (2187406) – Template documentatie aangemaakt
1.1	11-9-2026	Tygo Poodt (2187406), Nathan Heuker of Hoek (2176586), Mohammed Özdemir (2172114), Floris Sevink (2186617), Milan Veulings (2190942), Mathijs Tijans (2192954) - Afspraken met de opdrachtgever verwerkt
1.2	11-9-2026	Tygo Poodt (2187406) – Definitieve versie(alles samengevoegd) en Won't haves toegevoegd

Inleiding

Voor je ligt het functioneel ontwerp voor ons robotauto-project op de HAN University of Applied Sciences. Wij voeren deze opdracht uit voor onze docent en opdrachtgever Peter Bijl, met Michel Lennard De Boer als onze schoolbegeleider.

Kort gezegd gaan we een slimme robotauto bouwen die op drie manieren kan werken. De auto moet helemaal zelfstandig door een parcours kunnen rijden zonder ergens tegenaan te botsen. Ook moet hij in een treintje achter een andere auto aan kunnen rijden over een lijn. Tot slot moet je hem gewoon zelf kunnen besturen met een remote control. Op een schermpje willen we handige info laten zien, zoals de snelheid en in welke stand de auto staat.

Het doel van dit document is simpel: we willen laten zien hoe we dit voor ons zien en wat de auto straks allemaal moet kunnen. We kijken hier puur naar de werking en nog niet naar de precieze techniek of code daarachter. Zo weten Peter Bijl en wij vanaf het begin zeker dat we op één lijn zitten over wat we gaan opleveren.

De eerste versie van dit document bevatte nog open vragen aan de opdrachtgever. Die hebben we met Peter Bijl besproken. Hij liet de meeste keuzes aan ons over. De antwoorden en onze keuzes zijn in deze versie verwerkt.

Eerst zetten we alle eisen op een rij met de MoSCoW-methode, zodat meteen duidelijk is wat er sowieso in moet zitten en wat eventueel later pas komt. Daarna maken we elke functie én elke deeleis meetbaar (SMART), met per functie de gemaakte afspraken.

Functionele Eisen

In dit hoofdstuk staan alle functionele eisen van het project. Deze eisen beschrijven precies wat de robot-car en het besturingssysteem moeten kunnen en hoe het systeem zich gedraagt in verschillende situaties. De technische uitwerking (zoals de exacte code of printplaat) laten we hier buiten beschouwing; we focussen ons puur op de functies. Onderaan de tabel staat met een W wat we bewust niet doen (Won't have).

Tabel 1 – Functionele eisen

#	MoSCoW	Omschrijving
F1	M	De robot-car moet kunnen rijden; zonder deze basisfunctie is er geen robot-car.
F1.1	M	De robot-car rijdt vooruit en achteruit door beide motoren in dezelfde richting te laten draaien.
F1.2	M	De robot-car draait links- en rechtsom doordat één wiel stilstaat en het andere wiel draait, zodat hij bij vastlopen een andere route kan kiezen.
F1.3	S	De snelheid van de robot-car is instelbaar met een variabel vermogen tussen 0% en 100%, ook tijdens het rijden.
F1.4	C	LED-richtingaanwijzers voor en achter geven aan welke kant de robot-car op draait.
F2	M	In de mode Autonoom rijdt de robot-car zelfstandig door het testparcours, minimaal 2 minuten achter elkaar zonder ingrijpen en zonder een obstakel te raken.
F2.1	S	Staat er geen obstakel voor de robot-car, dan rijdt hij rechtdoor.
F2.2	M	De robot-car ziet obstakels recht vooruit op een afstand tussen 10 en 50 cm.
F2.3	M	Staat er een obstakel dichterbij dan 20 cm, dan stopt de robot-car zonder het obstakel te raken.
F2.4	M	Na het stoppen kiest de robot-car zelf een nieuwe richting en rijdt hij verder.
F2.5	M	De autonome mode kan via het menu en via de USART worden gestart en gestopt.
F2.6	C	Het autonoom rijden testen we ook in een simulatie in MATLAB met ons eigen 3D-model van de auto.
F3	M	De robot-car rijdt binnen 5 seconden na het inschakelen van slave mode zelfstandig in slave mode.
F3.1	M	De robot-car volgt een lijn met een maximale afwijking van 5 cm ten opzichte van die lijn. Raakt hij de lijn kwijt, dan stopt hij.
F3.2	M	Tijdens het volgen van de lijn volgt de robot-car ook een voorganger op een afstand tussen 10 en 50 cm, waarbij hij de lijn blijft volgen en achter de voorganger blijft rijden. De voorganger is een andere robot-car. Bij het testen mag dat ook een voet zijn.
F3.3	M	De robot-car staat binnen 2 seconden stil nadat de voorganger is gestopt en vertrekt pas weer wanneer de voorganger vertrekt.
F4	M	De robot-car kan via een remote control worden bestuurd en reageert binnen 250 ms op een commando.
F4.1	M	Via de remote control rijdt de robot-car vooruit en achteruit.
F4.2	M	Via de joystick op de remote control draait de robot-car links- en rechtsom.
F4.3	S	Via de remote control is de snelheid van de robot-car instelbaar, ook tijdens het rijden.
F5	M	De belangrijkste gegevens worden weergegeven op een display op de robot-car.
F5.1	M	Het display geeft de rijrichting weer: vooruit, achteruit, links of rechts.

#	MoSCoW	Omschrijving
F5.2	M	Het display geeft weer in welke mode de robot-car zich bevindt.
F5.3	M	Het display geeft de totale gebruikstijd weer in seconden.
F5.4	M	Het display geeft de snelheid weer in procenten van de maximale snelheid.
F6	S	Via een menu op de robot-car en via de remote control kan de mode worden geselecteerd. Bij het wisselen van mode stopt de auto eerst.
F6.1	S	Via het menu kan de mode Autonoom worden geselecteerd, waarin de robot-car zelfstandig rijdt en obstakels ontwijkt volgens F2.
F6.2	S	Via het menu kan de mode Slave worden geselecteerd, waarin de robot-car een lijn en een voorganger volgt volgens F3.
F6.3	S	Via het menu kan de mode Remote control worden geselecteerd, waarin de robot-car met de remote control wordt bestuurd volgens F4.
F7	C	De robot-car slaat de totale gebruikstijd elke minuut op en telt na het opnieuw opstarten verder vanaf de opgeslagen waarde. Via het menu kan de teller worden gereset.
W1	W	De robot-car hoeft geen obstakels achter of naast zich te zien.
W2	W	De werkelijke snelheid wordt niet gemeten; de snelheid staat alleen in procenten van de maximale snelheid.
W3	W	Het menu krijgt geen touchscreen.
W4	W	De remote control hoeft niet waterdicht te zijn.

SMART-omschrijvingen

Hieronder is elke hoofdfunctie eerst in zijn geheel uitgewerkt volgens SMART. Daarna volgt per deeleis (bijvoorbeeld F2.1) een eigen, korte SMART-uitwerking. Onder Afspraken staat kort wat er met de opdrachtgever is besproken of wat wij hebben gekozen.

F1 – Robot-car rijden

Omschrijving

De robot-car moet m.b.v. de controller zelf kunnen rijden, dit gaat om vooruit, achteruit, links en naar rechts.

Specifiek

- Wie:** de robot-car.
Wat: vooruit, achteruit, links en naar rechts rijden.
Waar: het testparcours in de desbetreffende ruimte.
Wanneer: als de controller bestuurd wordt of de desbetreffende modus.

Meetbaar

De robot-car rijdt toonbaar vooruit, achteruit, naar links en naar rechts.

Acceptabel

Dit doel is haalbaar omdat het het minimale is wat de robot-car moet doen.

Realistisch

Het rijden van de robot-car is erg belangrijk voor de basis van de car, anders zal hij ook geen verschillende modussen kunnen aannemen.

Tijdgebonden

In week 51 zal het concept af moeten zijn en zal hij dus ook vooruit, achteruit, naar links en naar rechts moeten kunnen rijden en draaien, wanneer dit niet werkt of nog niet helemaal, zal dit in de loop van deze week/volgende week verbeterd moeten worden zodat het helemaal werkt.

Afspraken

- F1.3** Er is geen minimale of maximale snelheid. Het tempo moet wel tijdens het rijden te veranderen zijn.
F1.4 Richtingaanwijzers voor en achter. Knipperen of continu branden maakt niet uit, als de richting maar duidelijk is.

F1.1 – Voor- en achteruit kunnen rijden

Omschrijving

Via de controller kan hij vooruit en achteruit rijden, zonder afwijking.

Specifiek

- Wie:** de robot-car.
Wat: vooruit, achteruit rijden.
Waar: het testparcours in de desbetreffende ruimte.
Wanneer: als de controller bestuurd wordt of de desbetreffende modus.

Meetbaar

De robot-car rijdt toonbaar vooruit en achteruit zodra het commando gegeven wordt, hij legt minimaal 2 meter af.

Acceptabel

Het doel is haalbaar omdat er gebruik wordt gemaakt van een H-brug voor het omschakelen van de draairichting, dit kan eenvoudig via een kleine aanpassing in de code.

Realistisch

Het kunnen wisselen van rijrichting is erg belangrijk voor de basisbesturing, omdat hij anders vast zal lopen. Het is realistisch omdat het programmeren van een rijrichting vrij makkelijk is en een standaardfunctionaliteit is.

Tijdgebonden

In week 51 zal het concept af moeten zijn en zal hij dus ook voor- en achteruit moeten kunnen rijden, wanneer dit niet werkt of nog niet helemaal, zal dit in de loop van deze week/volgende week verbeterd moeten worden zodat het helemaal werkt.

F1.2 – Links- en rechtsom kunnen draaien

Omschrijving

Via de controller en/of de desbetreffende modus kan hij links- en rechtsom draaien.

Specifiek

- Wie:** de robot-car.
Wat: links- en rechtsom draaien.
Waar: het testparcours in de desbetreffende ruimte.
Wanneer: als de controller bestuurd wordt.

Meetbaar

De robot-car voert op commando een hele rotatie naar links en naar rechts uit, hierbij zie je dat 1 wiel stilstaat en het andere wiel draait.

Acceptabel

Het doel is haalbaar, omdat het draaien op de plek alleen het aansturen van de linker- of rechtermotor betreft.

Realistisch

Het kunnen draaien is essentieel voor de wendbaarheid van de robotauto, zodat hij van richting kan veranderen bij het vastlopen. Het draaien vereist geen extra hardware, maar alleen software.

Tijdgebonden

In week 51 zal het concept af moeten zijn en zal hij dus ook naar links en naar rechts moeten kunnen draaien, wanneer dit niet werkt of nog niet helemaal, zal dit in de loop van deze week/volgende week verbeterd moeten worden zodat het helemaal werkt.

F1.3 – Met variabele snelheid kunnen rijden

Omschrijving

Via de controller kan hij met variabele snelheid rijden en dit kan ook via de modus ingesteld worden.

Specifiek

- Wie:** de robot-car.
Wat: met variabele snelheid rijden.
Waar: het testparcours in de desbetreffende ruimte.
Wanneer: als dit wordt aangepast in de controller/op de robot-car.

Meetbaar

De snelheid van de robot-car is instelbaar met een variabel vermogen tussen 0% en 100%.

Acceptabel

Het rijden met variabele snelheid vereist een snelheidsregeling m.b.v. een PWM, hiermee kun je de snelheid gemakkelijk veranderen zonder extra hardware.

Realistisch

Het aanpassen van de snelheid is essentieel voor een goede controle van de robot-car om bijvoorbeeld nauwkeuriger te navigeren in krappe ruimtes. Voor dit doel is alleen een PWM nodig.

Tijdgebonden

In week 51 zal het concept af moeten zijn en zal hij dus ook met variabele snelheid moeten kunnen rijden, wanneer dit niet werkt of nog niet helemaal, zal dit in de loop van deze week/volgende week verbeterd moeten worden zodat het helemaal werkt.

F1.4 – Bij links- of rechtsom draaien geeft een LED de richting aan

Omschrijving

Wanneer de robot-car naar links of naar rechts draait, zal hij een richting aangeven m.b.v. een led aan de achter- en voorkant van de auto aan beide zijdes.

Specifiek

- Wie:** de robot-car.
- Wat:** een led laten branden bij links- of rechtsom draaien.
- Waar:** het testparcours in de desbetreffende ruimte.
- Wanneer:** als de robot-car naar links of rechts gaat.

Meetbaar

Wanneer de robot-car naar links draait knippert alleen de linker-LED (50 ms aan en 50 ms uit, dit in een loop), en wanneer hij naar rechts gaat knippert de rechter-LED, de LED gaat direct uit zodra het draaien stopt.

Acceptabel

Het doel vereist alleen het aansluiten van 4 LED's op vrije pinnen van de microcontroller en het kan direct gekoppeld worden aan het draaicommando in de code.

Realistisch

De richtingaanwijzers verhogen de zichtbaarheid en maken de status van de robot-car direct duidelijk.

Tijdgebonden

In week 51 zal het concept af moeten zijn en zal hij dus ook tijdens het naar links en/of naar rechts draaien een richting aangeven m.b.v. een led, wanneer dit niet werkt of nog niet helemaal, zal dit in de loop van deze week/volgende week verbeterd moeten worden zodat het helemaal werkt.

F2 – Autonoom rijden

Omschrijving

In de mode Autonoom rijdt de robot-car zonder bestuurder door het testparcours. Hij meet de vrije ruimte recht vooruit, remt en stopt voor een obstakel, kiest daarna zelf een nieuwe richting en rijdt verder. De mode wordt gestart en gestopt met een commando via het menu of via de USART.

Specifiek

- Wie:** de robot-car, zonder bestuurder.
- Wat:** zelfstandig rijden, obstakels op tijd zien en zelf uitwijken.
- Waar:** in een afgesloten ruimte met obstakels zoals stoelen en tafels.
- Wanneer:** zodra de autonome mode is gestart.
- Waarom:** de opdrachtgever wil zien dat de auto zelfstandig rijdt zonder schade aan de auto of de omgeving.

Meetbaar

De robot-car rijdt minimaal 2 minuten achter elkaar zonder ingrijpen en zonder te botsen. Dat moet lukken in 2 van de 3 testritten. Hij meet minimaal 5 keer per seconde de ruimte recht vooruit en ziet obstakels tussen 10 en 50 cm. Bij een obstakel dichterbij dan 20 cm staat hij binnen 1,5 seconde stil, en binnen 4 seconden kiest hij zelf een nieuwe richting.

Acceptabel

De eisen komen rechtstreeks uit de concepteisen: autonoom rijden, van richting veranderen bij een dreigende botsing en een object ontwijken. De grenswaarden hebben we met de opdrachtgever besproken; die staan hieronder bij de afspraken.

Realistisch

Haalbaar met het geleverde chassis en een afstandssensor binnen het budget van 50 euro. De marges zijn ruim gekozen, omdat de sensor niet exact meet. De rijsnelheid houden we laag, zodat de auto op tijd kan stoppen.

Tijdgebonden

Het autonoom rijden willen we rond week 40 los getest hebben en rond week 42 samen met F1 en F3 laten werken. We laten het zien bij de demo in week 45 en verbeteren het daarna tot het MVP, ergens rond week 47 en 48.

Afspraken

- F2** Er zijn 3 testritten van 2 minuten, waarvan er minimaal 2 moeten slagen. Een rit is geslaagd als de auto 2 minuten rijdt zonder ingrijpen en zonder iets te raken. De auto rijdt in een afgesloten ruimte en moet alles ontwijken wat hij tegenkomt, zoals stoelen, tafels en mensen.
- F2.1** Het gaat niet om snelheid maar om foutloos rijden. Iedereen maakt zijn eigen baan, dus er is geen wedstrijd. Langzaam rijden is prima.
- F2.2** Alleen obstakels recht vooruit hoeven gezien te worden.
- F2.3** De opdrachtgever kijkt naar het geheel. Als het 2 van de 3 keer goed gaat, is een enkele fout geen probleem.
- F2.4** Achteruitrijden mag, maar alleen een klein stuk.
- F2.5** Starten en stoppen kan via het menu en via de USART. Na een stopcommando staat de auto binnen 1 seconde stil, zodat het ook als noodstop werkt.
- F2.6** Als extra testen we het autonoom rijden in een simulatie in MATLAB met ons 3D-model. Dit is geen eis van de opdrachtgever, daarom staat het op Could. In Blender hebben we een simulatie al kort getest.

F2.1 – Rechtdoor rijden

Omschrijving

Staat er geen obstakel voor de robot-car, dan rijdt hij rechtdoor.

Specifiek

- Wie:** de robot-car in de mode Autonoom.
Wat: rechtdoor rijden zolang de weg vrij is.
Waar: op het testparcours.
Wanneer: zolang hij recht vooruit binnen 30 cm geen obstakel meet.

Meetbaar

Zolang er binnen 30 cm geen obstakel is, rijdt de auto vooruit in de langzame of gemiddelde stand (30 % of 60 %). Over een rechte baan van 2 meter wijkt hij maximaal 40 cm zijwaarts af.

Acceptabel

Volgens de opdrachtgever is langzaam rijden prima. Het gaat om foutloos rijden, niet om snelheid.

Realistisch

Rechtdoor rijden gebruikt alleen de besturing uit F1. Door langzaam te rijden blijven de afwijking en de remafstand klein.

Tijdgebonden

Los getest rond week 40, samen met de afstandsmeting (F2.2).

F2.2 – Obstakels zien

Omschrijving

De robot-car meet de vrije ruimte recht vooruit en ziet obstakels op een afstand tussen 10 en 50 cm.

Specifiek

- Wie:** de robot-car in de mode Autonoom.
Wat: de afstand tot een obstakel recht vooruit meten.
Waar: op het testparcours, met obstakels zoals stoelen, tafels en mensen.
Wanneer: continu, zolang de mode actief is.

Meetbaar

De auto meet minimaal 5 keer per seconde. Een obstakel tussen 10 en 50 cm wordt gemeten met een afwijking van maximaal 5 cm, in minimaal 4 van de 5 metingen.

Acceptabel

De opdrachtgever vraagt alleen obstakels recht vooruit. Schuin voor of naast de auto hoeft niet (W1).

Realistisch

Een afstandssensor die dit kan past binnen het budget van 50 euro. De marge van 5 cm is ruim gekozen, omdat de sensor niet exact meet.

Tijdgebonden

Los getest rond week 40, als eerste onderdeel van F2.

F2.3 – Stoppen voor een obstakel

Omschrijving

Staat er een obstakel dichtbij dan 20 cm, dan stopt de robot-car zonder het obstakel te raken.

Specifiek

- Wie:** de robot-car in de mode Autonoom.
Wat: remmen en stoppen voor een obstakel.
Waar: op het testparcours.
Wanneer: zodra hij recht vooruit een obstakel dichtbij dan 20 cm meet.

Meetbaar

Binnen 500 ms na de meting begint de auto te remmen en binnen 1,5 seconde staat hij stil, met minimaal 2 cm ruimte tot het obstakel. We testen 10 situaties. Daarvan mag er maximaal 1 misgaan.

Acceptabel

De opdrachtgever kijkt naar het geheel: een enkele fout is geen probleem. Wij houden onszelf aan 9 van de 10.

Realistisch

Omdat de auto langzaam rijdt (F2.1), is de remafstand klein en staat hij ruim op tijd stil.

Tijdgebonden

Getest rond week 42, zodra de meting (F2.2) en het rijden (F1) samen werken.

F2.4 – Nieuwe richting kiezen

Omschrijving

Na het stoppen kiest de robot-car zelf een nieuwe richting en rijdt hij verder.

Specifiek

- Wie:** de robot-car in de mode Autonoom.
- Wat:** een nieuwe richting kiezen: links- of rechtsom draaien, of een klein stuk achteruitrijden.
- Waar:** op het testparcours.
- Wanneer:** nadat hij voor een obstakel is gestopt.

Meetbaar

Binnen 4 seconden na het stoppen kiest de auto een nieuwe richting. Achteruitrijden gebeurt over maximaal 30 cm. Hij rijdt pas verder zodra hij recht vooruit minimaal 60 cm vrije ruimte meet.

Acceptabel

Achteruitrijden mag van de opdrachtgever, maar alleen een klein stuk, omdat de auto naar achteren niets meet.

Realistisch

Draaien en achteruitrijden zitten al in F1. Het kiezen van een nieuwe richting is alleen software.

Tijdgebonden

Getest rond week 42, samen met F2.3.

F2.5 – Starten en stoppen

Omschrijving

De autonome mode kan via het menu en via de USART worden gestart en gestopt.

Specifiek

- Wie:** de gebruiker.
- Wat:** de autonome mode starten en stoppen met een commando.
- Waar:** via het menu (F6) en via de USART.
- Wanneer:** voor en tijdens het autonoom rijden.

Meetbaar

Na het startcommando wacht de auto minimaal 1 seconde voordat hij gaat rijden. Na het stopcommando staat hij binnen 1 seconde stil, zodat het ook als noodstop werkt. We testen beide minimaal 3 keer via het menu en 3 keer via de USART.

Acceptabel

Starten via het menu past bij F6. De USART is een eis van de opdrachtgever voor het testen.

Realistisch

De USART zit al in de microcontroller en het menu bouwen we toch al voor F6.

Tijdgebonden

Starten en stoppen via de USART werkt rond week 40, via het menu rond week 42.

F2.6 – Simulatie

Omschrijving

Als extra testen we het autonoom rijden in een simulatie in MATLAB met ons eigen 3D-model van de auto.

Specifiek

- Wie:** Tygo Poodt.
- Wat:** het autonoom rijden virtueel testen op een parcours.
- Waar:** in een simulatie in MATLAB, met het 3D-model van de auto.
- Wanneer:** naast het bouwen van de echte auto, als er tijd over is.

Meetbaar

In de simulatie rijdt de auto zelfstandig over een parcours en stopt hij voor obstakels. De instellingen die daaruit komen, zoals de remafstand, proberen we daarna op de echte auto.

Acceptabel

Dit is geen eis van de opdrachtgever, maar een handige extra. Daarom staat het op Could.

Realistisch

Het 3D-model van de auto hebben we al, en in Blender hebben we een simulatie al kort getest.

Tijdgebonden

Als er tijd over is, naast het bouwen in week 40 tot en met 45.

F3 – Slave mode

Omschrijving

In slave mode volgt de robot-car zelfstandig een lijn en rijdt hij achter een voorganger aan. Stopt de voorganger, dan stopt de robot-car ook en vertrekt hij pas weer als de voorganger is vertrokken.

Specifiek

De robot-car kan na het inschakelen van slave mode binnen 5 seconden in slave mode rijden.

Meetbaar

De robot-car rijdt zelfstandig 10 meter op het automatische programma en mag niet handmatig worden bestuurd.

Acceptabel

De eis is acceptabel omdat zelfstandig rijden de belangrijkste functie is van slave mode.

Realistisch

De eis is realistisch omdat we gebruikmaken van microcontrollers en de hardwarecomponenten binnen het budget vallen.

Tijdgebonden

In week 51 zal het concept af moeten zijn en moet de robot-car dus ook zelfstandig in slave mode kunnen rijden.

Afspraken

- | | |
|-------------|--|
| F3 | Het lijnparcours maken we zelf. Het moet een ronde baan zijn, zonder kruisingen en zonder hoeken scherper dan 90°. De lijn is zwart isolatietape van 1,5 cm breed. |
| F3.1 | Een afwijking van 5 cm is acceptabel. Raakt de auto de lijn kwijt, dan stopt hij. |
| F3.2 | De voorganger is een andere robot-car. Bij het testen mag je ook je voet voor de auto houden om te kijken of hij stopt. |
| F3.3 | 2 seconden tot stilstand is voldoende. |

F3.1 – Lijn volgen

Omschrijving

De robot-car kan een lijn volgen met een maximale afwijking van 5 cm van de lijn.

Specifiek

De robot-car kan een lijn detecteren en volgen. De robot-car moet automatisch zijn rijrichting aanpassen als die van de lijn afwijkt.

Meetbaar

De robot-car kan een lijn volgen en verandert zijn rijrichting automatisch richting de lijn als de auto meer dan 5 cm afwijkt.

Acceptabel

De eis is acceptabel omdat een lijn volgen een basisfunctie is voor het zelfstandig werken.

Realistisch

De eis is realistisch omdat de robot-car sensoren gaat bevatten waarmee die de lijn kan detecteren.

Tijdgebonden

In week 51 moet de robot-car de lijn kunnen volgen.

F3.2 – Voorganger volgen

Omschrijving

De robot-car kan tijdens het volgen van de lijn ook een voorganger volgen op een afstand tussen de 10 en 50 cm, terwijl de robot-car de lijn blijft volgen en achter de voorganger blijft rijden.

Specifiek

De robot-car kan tijdens het volgen van de lijn ook een voorganger volgen, terwijl de robot-car de lijn blijft volgen en achter de voorganger blijft rijden.

Meetbaar

De robot-car kan tijdens het volgen van de lijn ook een voorganger volgen op een afstand tussen de 10 en 50 centimeter.

Acceptabel

De eis is acceptabel omdat het veilig bewaren van afstand tot een voorganger belangrijk is voor het voorkomen van botsingen.

Realistisch

De eis is realistisch want de robot-car gaat sensoren bevatten waarmee die de afstand tussen zichzelf en de voorganger detecteert.

Tijdgebonden

In week 51 moet de robot-car tijdens het volgen van de lijn ook een voorganger kunnen volgen.

F3.3 – Stoppen en weer vertrekken

Omschrijving

De robot-car moet in maximaal 2 seconden stoppen nadat de voorganger is gestopt en mag pas weer vertrekken als de voorganger is vertrokken.

Specifiek

De robot-car moet binnen een bepaalde tijd stoppen als deze minder dan 10 centimeter achter zijn voorganger staat nadat die is gestopt. De auto mag pas weer vertrekken als de voorganger is weggereden.

Meetbaar

De robot-car moet binnen maximaal 2 seconden stoppen nadat de voorganger is gestopt.

Acceptabel

De eis is acceptabel want een betrouwbare stopfunctie is belangrijk als er meerdere auto's in een rij rijden.

Realistisch

De eis is realistisch want de robot-car gaat sensoren bevatten die detecteren als de auto te dichtbij komt. Of misschien bewegingssensoren die detecteren wanneer een voorganger stilstaat.

Tijdgebonden

In week 51 moet de robot-car stoppen als de voorganger stopt en pas weer vertrekken als de voorganger is weggereden.

F4 – Remote controller

Omschrijving

“De robot-car moet via een remote control bestuurd kunnen worden.” Wij kiezen ervoor om onze eigen controller te maken. Met deze controller kan je de auto besturen, switchen van modus (autonoom mode, slave mode, remote mode), de snelheid of het vermogen van de motor en de rijrichting weergeven, en heb je meer controle over de auto in gevallen waar dingen fout gaan.

Specifiek

- Wat:** wij willen bereiken dat je de robot-car kan besturen vanuit de controller, zoals in de omschrijving wordt beschreven.
- Wie:** de gebruiker die de controller vasthoudt.
- Waar:** dit gaat plaatsvinden op de HAN op de locatie Arnhem, Ruitenberglaan 29; de auto en controller worden alleen binnen in een gebouw gebruikt, in een van de lokalen.
- Wanneer:** dit project loopt van 09-2026 tot 02-2027.

Meetbaar

De controller wordt als geslaagd gezien wanneer de volgende functionaliteiten werken: het switchen van de mode van de robot-car (slave, autonoom, remote), de snelheid of het vermogen van de robot-car te zien is en het menu bedienbaar en zichtbaar is op een display.

Acceptabel

Het team is zeer gemotiveerd om deze controller te maken. Onze tutor vindt het een goed idee. De opdrachtgever vindt het goed mits er ook een display op de robot-car is.

Realistisch

Met de hoeveelheid mensen die we zijn en de kennis die we in dit team hebben, verwachten we dat het een haalbaar doel is.

Tijdgebonden

Dit project loopt van 09-2026 tot 02-2027, met 2 demomomenten in week 45 en week 4.

Afspraken

- F4** De opdrachtgever vraagt alleen dat de bediening werkbaar is. Wij houden maximaal 250 ms vertraging aan. De remote control werkt 10 tot 15 minuten op één lading, moet veilig gevoed zijn en hoeft niet waterdicht te zijn. We houden hem eenvoudig, zodat hij niet te veel tijd kost.
- F4.3** Joystick, knop of trigger mag allemaal. Het tempo moet tijdens het rijden te veranderen zijn.

F4.1 – Voor- en achteruit rijden

Omschrijving

De robot-car moet tijdens de Remote State bestuurd kunnen worden en voor- en achteruit kunnen rijden. Wij willen graag zelfgemaakte triggers maken die een lineaire value geven waardoor de robot-car naar voren en achteren kan rijden.

Specifiek

- Wat:** voor- en achteruit rijden door middel van triggers.
- Wie:** de robot-car.
- Waar:** dit gaat plaatsvinden op de HAN op de locatie Arnhem, Ruitenberglaan 29; de auto en controller worden alleen binnen in een gebouw gebruikt, in een van de lokalen.
- Wanneer:** dit project loopt van 09-2026 tot 02-2027.

Meetbaar

Dit doel wordt als geslaagd gezien wanneer de robot-car naar voren en naar achteren kan rijden door een trigger in te drukken of een joystick te bewegen.

Acceptabel

Het team is zeer gemotiveerd om deze controller te maken.

Realistisch

Een joystick gaat sowieso lukken, maar een zelfgemaakte trigger kan wat moeilijker worden. We hebben al een beetje onderzoek gedaan en het zou best haalbaar moeten zijn binnen de gegeven tijd en het budget.

Tijdgebonden

Dit project loopt van 09-2026 tot 02-2027, met 2 demomomenten in week 45 en week 4.

F4.2 – Links- en rechtsom rijden

Omschrijving

De robot-car moet tijdens de Remote State bestuurd kunnen worden en naar links en rechts kunnen sturen. Dit wordt in principe al gemaakt in F1, dus hetzelfde systeem gaat hiervoor gebruikt worden. De input wordt gegeven door middel van een joystick.

Specifiek

- Wat:** wij willen bereiken dat je de robot-car kan besturen vanuit de controller, zoals in de omschrijving wordt beschreven.
- Wie:** de gebruiker die de controller vasthoudt.
- Waar:** dit gaat plaatsvinden op de HAN op de locatie Arnhem, Ruitenberglaan 29; de auto en controller worden alleen binnen in een gebouw gebruikt, in een van de lokalen.
- Wanneer:** dit project loopt van 09-2026 tot 02-2027.

Meetbaar

Het doel wordt gezien als geslaagd wanneer de robot-car naar links en rechts kan bewegen door een joystick te gebruiken op de controller.

Acceptabel

Alle partijen zijn geüpdatet en we hebben geen negatieve reacties gehad, alleen positief.

Realistisch

Dit is zeer zeker haalbaar, wanneer F1 het systeem klaar heeft staan, dan hoeft alleen de input goed te worden doorgegeven en zou het systeem precies hetzelfde moeten werken.

Tijdgebonden

Dit project loopt van 09-2026 tot 02-2027, met 2 demomomenten in week 45 en week 4.

F4.3 – Met variabele snelheid rijden

Omschrijving

De snelheid van de robot-car moet tijdens Remote mode kunnen worden veranderd. Dit willen we doen door middel van de triggers of joystick (van F4.1). Die geven een lineaire value en hiermee kunnen we de maximale en minimale snelheid aansturen.

Specifiek

- Wat:** de snelheid van de robot-car aansturen via een trigger of joystick.
- Wie:** de gebruiker die de controller vasthoudt.
- Waar:** dit gaat plaatsvinden op de HAN op de locatie Arnhem, Ruitenberglaan 29; de auto en controller worden alleen binnen in een gebouw gebruikt, in een van de lokalen.
- Wanneer:** dit project loopt van 09-2026 tot 02-2027.

Meetbaar

Het doel wordt als geslaagd gezien wanneer de snelheid van de robot-car door middel van een joystick of via een trigger kan worden aangestuurd.

Acceptabel

Alle partijen zijn geüpdatet en we hebben geen negatieve reacties gehad, alleen positief.

Realistisch

Zoals al is gezegd in F4.1, de joystick is zeker werkend te krijgen, en zolang de input wordt gemapt naar de input die nodig is voor het systeem in F1, zou dat ook moeten werken.

Tijdgebonden

Dit project loopt van 09-2026 tot 02-2027, met 2 demomomenten in week 45 en week 4.

F5 – Display

Omschrijving

Op het display worden belangrijke gegevens weergegeven: in welke richting de robot-car rijdt, in welke modus hij zich bevindt, de totale gebruikstijd en de snelheid.

Specifiek

- Wie:** de gebruiker moet de gegevens kunnen lezen op het display.
- Wat:** het display geeft de richting, de modus, de totale gebruikstijd en de snelheid van de robot-car aan.
- Waar:** op het display.
- Wanneer:** vanaf het moment dat de robot-car wordt aangezet.

Meetbaar

De richting en de modus op het display komen overeen met hoe de robot-car rijdt. De gebruikstijd wijkt, gemeten met een stopwatch, maximaal 1 seconde af. De snelheid staat in procenten van de maximale snelheid.

Acceptabel

De gegevens op het display zijn leesbaar.

Realistisch

De richting, de modus, de gebruikstijd en de snelheid zijn al bekend in de code van de robot-car en hoeven alleen te worden weergegeven.

Tijdgebonden

In week 44 moet de snelheid op het display staan en eind periode 1 ook de richting, de modus en de totale gebruikstijd.

Afspraken

- F5** Het display moet op de auto zitten. Op de remote control is een display optioneel. Wij willen er toch ook een op de remote control, maar dat doen we als er tijd over is. Kleur en grootte maken niet uit, als het maar leesbaar is.
- F5.2** Zowel de mode als de snelheid staan op het display.
- F5.3** De tijden staan in seconden.

F5.1 – Rijrichting

Omschrijving

Op het display wordt weergegeven in welke richting de robot-car rijdt: vooruit, achteruit, links, rechts.

Specifiek

- Wie:** de gebruiker moet de richting kunnen lezen op het display.
Wat: het display geeft de richting van de robot-car aan.
Waar: op het display.
Wanneer: vanaf het moment dat de robot-car wordt aangezet.

Meetbaar

De richting moet overeenkomen met de richting die de robot-car oprijdt.

Acceptabel

De gegevens op het display zijn leesbaar.

Realistisch

De richting die wordt weergegeven op het display zit gebonden aan welke richting de controller aangeeft dat de robot-car op moet.

Tijdgebonden

Eind periode 1 moet de richting aangegeven zijn op het display tijdens het rijden.

F5.2 – Modus

Omschrijving

Op het display wordt weergegeven in welke modus de robot-car zich bevindt.

Specifiek

- Wie:** de gebruiker moet de modus kunnen lezen op het display.
Wat: het display geeft de modus van de robot-car aan.
Waar: op het display.
Wanneer: vanaf het moment dat de robot-car wordt aangezet.

Meetbaar

De modus die wordt aangegeven op het display moet overeenkomen met de modus waarin de robot-car zich bevindt. Dit is te zien aan hoe de robot-car zich gedraagt.

Acceptabel

De gegevens op het display zijn leesbaar.

Realistisch

De modus waarin de robot-car zich bevindt wordt weergegeven, dit zit verbonden aan de code die de robot-car van modus verandert.

Tijdgebonden

Eind periode 1 moet de modus aangegeven zijn op het display tijdens het rijden.

F5.3 – Totale gebruikstijd

Omschrijving

De totale gebruikstijd wordt op het display weergegeven in seconden.

Specifiek

- Wie:** de gebruiker moet de totale gebruikstijd kunnen lezen op het display.
- Wat:** het display geeft de totale gebruikstijd van de robot-car aan.
- Waar:** op het display.
- Wanneer:** vanaf het moment dat de robot-car wordt aangezet.

Meetbaar

De gebruikstijd kan extern worden gemeten via een stopwatch met een maximale afwijking van 1 seconde.

Acceptabel

De gegevens op het display zijn leesbaar.

Realistisch

De gebruikstijd moet worden bijgehouden vanaf het moment dat de robot-car aan wordt gezet.

Tijdgebonden

Eind periode 1 moet de totale gebruikstijd aangegeven zijn op het display tijdens het rijden.

F5.4 – Snelheid

Omschrijving

De snelheid wordt weergegeven op het display in procenten.

Specifiek

- Wie:** de gebruiker moet de snelheid kunnen lezen op het display.
Wat: het display geeft de snelheid van de robot-car aan.
Waar: op het display wordt de snelheid weergegeven.
Wanneer: vanaf het moment dat de robot-car wordt aangezet.

Meetbaar

De snelheid die wordt weergegeven komt overeen met de snelheid waarmee de auto rijdt, in procenten van de maximale snelheid. Dit is te controleren door de getoonde waarde te vergelijken met de ingestelde snelheid.

Acceptabel

De gegevens op het display zijn leesbaar.

Realistisch

De snelheid zit vast aan het vermogen waarmee de motoren worden aangestuurd. Dat percentage is al bekend in de code en hoeft alleen te worden weergegeven.

Tijdgebonden

In week 44 moet de snelheid in procenten aangegeven zijn op het display tijdens het rijden.

F6 – Mode selecteren via menu

Omschrijving

Via een menu kan de gebruiker de gewenste mode van de robot selecteren. De gebruiker kan kiezen uit Autonoom, Slave mode en Remote control. De geselecteerde mode wordt vervolgens op de robot geactiveerd.

Specifiek

- Wie:** de gebruiker van de robot.
- Wat:** een rijmode selecteren via een menu.
- Waar:** via het menu op de controller/het display van de robot.
- Welke modes:** Autonoom, Slave mode en Remote control.

Meetbaar

Alle 3 de modes kunnen via het menu worden geselecteerd. De gekozen mode wordt correct weergegeven op het display. De gebruiker moet binnen 10 seconden een mode kunnen selecteren. De test wordt minimaal 3 keer per mode uitgevoerd en moet iedere keer correct werken.

Acceptabel

De bediening van het menu is duidelijk en begrijpelijk voor de gebruiker. De drie modes zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden.

Realistisch

De robot beschikt al over de functionaliteit voor Autonoom, Slave mode en Remote control. Het menu hoeft alleen de bestaande modes te kunnen selecteren.

Tijdgebonden

Eind periode 1 moeten alle drie de modes via het menu te selecteren zijn.

Afspraken

- F6** De mode is te kiezen op de auto en op de remote control. Knoppen of sliders mag, dat is onze eigen keuze. Het menu is in het Nederlands of Engels; Duits is een extra uitdaging.
- F6.1 t/m F6.3** Van mode wisselen mag tijdens het rijden; de auto stopt dan eerst.

F6.1 – Autonoom

Omschrijving

Via het menu kan de gebruiker de mode Autonoom selecteren. In deze mode rijdt de robot zelfstandig en ontwijkt hij obstakels volgens de eisen van F2.

Specifiek

De gebruiker selecteert Autonoom in het menu. De robot schakelt naar de autonome rijmodus. De robot rijdt vervolgens zelfstandig.

Meetbaar

Autonoom kan via het menu worden geselecteerd. De juiste mode wordt op het display weergegeven. De robot begint na het starten van de mode autonoom te rijden.

Acceptabel

De robot-car voert na selectie de autonome functionaliteit uit. De werking voldoet aan de eisen van F2.

Realistisch

De autonome functionaliteit wordt al beschreven en ontwikkeld binnen F2.

Tijdgebonden

Eind periode 1 moet Autonoom via het menu te selecteren zijn.

F6.2 – Slave mode

Omschrijving

Via het menu kan de gebruiker de mode Slave mode selecteren. In deze mode kan de robot een lijn en een voorganger volgen volgens de eisen van F3.

Specifiek

De gebruiker selecteert Slave mode in het menu. De robot schakelt naar Slave mode. De robot kan vervolgens de functionaliteit van F3 uitvoeren.

Meetbaar

Slave mode kan via het menu worden geselecteerd. De geselecteerde mode wordt op het display weergegeven. De robot voert na selectie de Slave-mode-functionaliteit uit.

Acceptabel

De robot-car voert na selectie daadwerkelijk Slave mode uit. De werking voldoet aan de eisen van F3.

Realistisch

De benodigde functionaliteit wordt al beschreven binnen F3.

Tijdgebonden

Eind periode 1 moet Slave mode via het menu te selecteren zijn.

F6.3 – Remote control

Omschrijving

Via het menu kan de gebruiker de mode Remote control selecteren. In deze mode kan de robot met de controller worden bestuurd.

Specifiek

De gebruiker selecteert Remote control in het menu. De robot schakelt naar de remote control modus. De gebruiker kan de robot vervolgens besturen met de controller.

Meetbaar

Remote control kan via het menu worden geselecteerd. De geselecteerde mode wordt op het display weergegeven. De robot-car reageert op commando's van de controller.

Acceptabel

De robot-car reageert correct op de controller. De werking voldoet aan de eisen die voor remote control zijn opgesteld.

Realistisch

De controller en de benodigde besturingsfunctionaliteit zijn onderdeel van het project.

Tijdgebonden

Eind periode 1 moet Remote control via het menu te selecteren zijn.

F7 – Gebruikstijd bewaren

Omschrijving

Wanneer de robot wordt uitgeschakeld, moet de totale gebruikstijd worden bewaard. Wanneer de robot opnieuw wordt ingeschakeld, moet de gebruikstijd verdergaan vanaf de eerder opgeslagen waarde.

Specifiek

- Wie:** de robot.
- Wat:** de totale gebruikstijd bijhouden en bewaren.
- Waar:** in het geheugen van de robot.
- Wanneer:** tijdens het gebruik en bij het uitschakelen van de robot.
- Weergave:** de totale gebruikstijd wordt op het display weergegeven in seconden. De tijd die in de verschillende modes wordt gereden kan worden bijgehouden volgens F5.3.

Meetbaar

De totale gebruikstijd wordt in seconden weergegeven. De gebruikstijd loopt op zolang de robot ingeschakeld is. Na uitschakelen blijft de laatst opgeslagen gebruikstijd behouden. Na opnieuw inschakelen wordt de opgeslagen gebruikstijd opnieuw weergegeven. De gebruikstijd wordt bij minimaal 3 keer uitschakelen en opnieuw inschakelen correct behouden.

Acceptabel

De gebruiker kan de totale gebruikstijd eenvoudig aflezen op het display. De gebruikstijd gaat niet verloren wanneer de robot wordt uitgeschakeld. De opdrachtgever accepteert de werking wanneer de teller na opnieuw opstarten correct verdergaat.

Realistisch

De opgeslagen waarde kan bij het opstarten opnieuw worden ingelezen.

Tijdgebonden

Dit is een Could. Als er tijd over is, moet eind periode 1 de gebruikstijd bewaard blijven na het uitschakelen.

Afspraken

- F7** De tijd wordt elke minuut opgeslagen, niet alleen bij het uitschakelen. Zo gaat er ook weinig verloren als de batterij leeg raakt.
- F7** De teller kan via het menu worden gereset.